FH Salzburg

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Datenanalyse

kompetent
relevant
nachhaltig

Schritte einer Forschungsarbeit

1. Forschungsthema finden
2. Forschungsstand und theoretischer Hintergrund
3. Untersuchungsdesign
4. Operationalisierung
5. Stichprobenziehung
6. Datenerhebung
7. Datenaufbereitung
8. **Datenanalyse**
9. Ergebnispräsentation

Nach Döring und Bortz (2016)

Datenanalyse

Hauptzweige

1. Deskriptive Statistik
2. Inferenzstatistik

Deskriptive Statistik

- Kompakte Darstellung der Messergebnisse
- Beschreibung von Lagemaßen (Erklärvideos)
  - Modus, Median, Arithmetisches Mittel
- Beschreibung Streuungsmaßen (Erklärvideos)
  - Standardabweichung, Varianz, Spannweite

Deskriptive Statistik II

- Nominalskala (Modus)
- Ordinalskala (Modus, Median, Spannweite)
- Metrische Skala (Modus, Median, Arithm. Mittel, Spannweite, Varianz + Standardabweichung)

Deskriptive Statistik III

Häufigkeiten

Häufigkeit von Geburtsland

Geburtsland	Geschlecht	Anzahl	% von Gesamt	kumulierte %
Österreich	weiblich	8	21.6 %	21.6 %
	männlich	19	51.4 %	73.0 %
Deutschland	weiblich	0	0.0 %	73.0 %
	männlich	4	10.8 %	83.8 %
GB	weiblich	0	0.0 %	83.8 %
	männlich	1	2.7 %	86.5 %
Italien	weiblich	0	0.0 %	86.5 %
	männlich	3	8.1 %	94.6 %
Italien	weiblich	0	0.0 %	94.6 %
	männlich	1	2.7 %	97.3 %
Niederlande	weiblich	0	0.0 %	97.3 %
	männlich	1	2.7 %	100.0 %

Abbildung 1: Notwendigkeit von Datenbereinigung

Deskriptive Statistik IV

Häufigkeit von T_Geburtstland

T_Geburtstland	Geschlecht	Anzahl	% von Gesamt	kumulierte %
Deutschland	Männlich	4	10.8 %	10.8 %
	Weiblich	0	0.0 %	10.8 %
Österreich	Männlich	19	51.4 %	62.2 %
	Weiblich	8	21.6 %	83.8 %
GB	Männlich	1	2.7 %	86.5 %
	Weiblich	0	0.0 %	86.5 %
Italien	Männlich	4	10.8 %	97.3 %
	Weiblich	0	0.0 %	97.3 %
Niederlande	Männlich	1	2.7 %	100.0 %
	Weiblich	0	0.0 %	100.0 %

Häufigkeit von Lebensgemeinschaft

Lebensgemeinschaft	Geschlecht	Anzahl	% von Gesamt	kumulierte %
N	Männlich	20	57.1 %	57.1 %
	Weiblich	6	17.1 %	74.3 %
Y	Männlich	7	20.0 %	94.3 %
	Weiblich	2	5.7 %	100.0 %

Abbildung 2: Häufigkeiten nach Variablen aufgetrennt

Inferenzstatistik

- Prüfen von Hypothesen mittels Signifikanztest (Erklärvideos)
- H: Es gibt einen Unterschied in der Leistung zwischen Linux-Usern und nicht Linux-Usern
- Ziel: Ausgehend von Lage- und Streuungsmaßen herausfinden ob der Unterschied **überzufällig** ist
    - D.h. Sind die Unterschiede durch mehr als reinen Zufall entstanden

Inferenzstatistik II

- Prüfen von Signifikanzen
- H_1 als Alternativhypothese (unser zu prüfendes Ziel), H_0 als Nullhypothese ist das Gegenteil
  - H_1: Es gibt einen Unterschied in der Leistung zwischen Linux-Usern und nicht Linux-Usern
  - H_0: Es gibt *keinen* Unterschied in der Leistung zwischen Linux-Usern und nicht Linux-Usern
- Schauen ob es Evidenzen *gegen* die Nullhypothese gibt
- Festlegen von Signifikanzniveau (z.B. $\alpha = 0.05$)
  - Meist 0.01 oder 0.05. Manchmal auch 0.001

Inferenzstatistik II

- Durch Signifikanztest wird geprüft ob wir uns fälschlicherweise für die Alternativhypothese entscheiden
- Beispiel: Signifikanztest ergibt 6%, also $p = 0.06$, d.h. wir behalten unsere Nullhypothese
- Die Gefahr uns fälschlicherweise für Alternativhypothese zu entscheiden ist zu hoch
- Beispiel: 4%, $p = 0,04$, wir entscheiden uns *für* die Alternativhypothese

Signifikanztest, Unterschiedshypothesen

- **Wichtig**: Stichproben (die Gruppen) sind unabhängig voneinander
- Student t-Test (Gruppen (die UV) haben Normalverteilung in AV, AV ist metrische Skala)
- Mann Whitney u-Test (Gruppen brauchen keine Normalverteilung in AV, AV ist mindestens Ordinalskala)

Signifikanztest, Unterschiedshypothesen II

t-Test für unabhängige Stichproben

		Statistik	df	p
Bildungseinstellung	Student's t	−0.105	34.0	0.917
	Mann-Whitney U	87.5		0.359
Zugehoerigkeit_Studium	Student's t	0.211	33.0	0.834
	Mann-Whitney U	86.0		0.396
Neugier	Student's t	−0.437	32.0	0.665
	Mann-Whitney U	95.0		0.730

Anmerkung. H_a $\mu_{\text{Männlich}} \neq \mu_{\text{Weiblich}}$

Vorraussetzungen

Test auf Normalverteilung (Shapiro-Wilk)

	W	p
Bildungseinstellung	0.878	< .001
Zugehoerigkeit_Studium	0.891	0.002
Neugier	0.983	0.872

Anmerkung. Ein niedriger p-Wert deutet auf eine Verletzung der Annahme, dass eine Normalverteilung vorliegt, hin

Abbildung 3: Unterschiedshypothese nach Geschlecht

Signifikanztest, Unterschiedshypothesen III

t-Test für unabhängige Stichproben

		Statistik	df	p
Bildungseinstellung	Student's t	0.458	32.0	0.650
	Mann-Whitney U	101.0		0.666
Zugehoerigkeit_Studium	Student's t	−1.002	31.0	0.324
	Mann-Whitney U	80.5		0.272
Neugier	Student's t	−2.438	30.0	0.021
	Mann-Whitney U	56.0		0.049

Anmerkung. H_a $\mu_N \neq \mu_Y$

Vorraussetzungen

Test auf Normalverteilung (Shapiro-Wilk)

	W	p
Bildungseinstellung	0.866	< .001
Zugehoerigkeit_Studium	0.863	< .001
Neugier	0.971	0.520

Anmerkung. Ein niedriger p-Wert deutet auf eine Verletzung der Annahme, dass eine Normalverteilung vorliegt, hin

Abbildung 4: Unterschiedshypothese nach Zusammenleben

Signifikanztest, Zusammenhangshypothesen

- 2 metrische Variablen: Produkt-Moment-Korrelation (Pearson r)
- Mindestens 1 ordinalskalierte Variablen: Rangkorrelation (Spearman rho)
- Wert zwischen -1 und 1 (Erklärvideo)
  - +/- 0.5: Starker Zusammenhang
  - +/- 0.3: Mittlerer Zusammenhang
  - +/- 0.1: Schwacher Zusammenhang
  - 0: Kein Zusammenhang

Signifikanztest, Zusammenhangshypothesen II

Korrelationsmatrix

		Bildungseinstellung	Zugehoerigkeit_Studium	Neugier	Geburtsjahr
Bildungseinstellung	Pearson's r	—			
	df	—			
	p-Wert	—			
	Spearman's Rho	—			
	df	—			
	p-Wert	—			
Zugehoerigkeit_Studium	Pearson's r	0.430 **	—		
	df	33	—		
	p-Wert	0.010	—		
	Spearman's Rho	0.467 **	—		
	df	33	—		
	p-Wert	0.005	—		
Neugier	Pearson's r	0.142	0.375 *	—	
	df	32	32	—	
	p-Wert	0.422	0.029	—	
	Spearman's Rho	0.058	0.382 *	—	
	df	32	32	—	
	p-Wert	0.744	0.026	—	
Geburtsjahr	Pearson's r	−0.050	−0.356 *	−0.124	—
	df	34	33	32	—
	p-Wert	0.773	0.036	0.485	—
	Spearman's Rho	−0.151	−0.311	−0.076	—
	df	34	33	32	—
	p-Wert	0.379	0.069	0.669	—

Anmerkung. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Abbildung 5: Korrelationen zwischen Variablen

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

Literatur

Döring, Nicola, und Jürgen Bortz. 2016. *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5.